



周志伟

求职意向：算法工程师

研究方向：超分辨定位成像中的图像处理方法与加速

学 历：博士研究生

出生年月：1995.08.15（27岁）

籍 贯：湖北荆门

政治面貌：中共党员

专 业：光学工程

联系方式：15527337242

预计毕业：2023.03

邮 箱：1258806185@qq.com

教育背景

2019.9 ~ 至今	华中科技大学	武汉光电国家研究中心	光学工程	博士
2017.9 ~ 2019.9	华中科技大学	武汉光电国家研究中心	光学工程	硕士（硕博连读）
2013.9 ~ 2017.6	湖北大学	楚才学院	电子信息工程	学士（保送读研）

项目经历

- 课题1：基于深度学习的实时图像重建方法（视觉算法-模型推理 -----2022.03 -- 至今）
来源：国家重大科研仪器研制项目“RNA原位成像系统”（1000万）
问题：现有方法图像重建速度慢；
方法：1）网络前几层去除上采样，减小显存消耗；2）使用TensorRT加速
结果：保证1~9 mol/ μm 高密度处理能力，实现50 μm $\times$ 50 μm 视场大小的实时处理，论文撰写中；
技能：Python、C++、多线程、推理引擎（Onnxruntime、TensorRT）。
- 课题2：基于残差生成器网络的图像修复方法（视觉算法-模型设计-----2019.06 - 2021.12）
来源：国家重点基础研究计划（973计划）“新型纳米超分辨结构宽场成像”（97万）
问题：现有Pix2pix方法图像重建时产生了图像伪影（错误连接、结构缺失）；
方法：使用ResNet生成器替代Pix2pix方法中基于U-Net的生成器；
结果：解决了Pix2pix图像修复的伪影问题，见研究成果1；
技能：Python、Pytorch、基于深度学习的图像超分辨方法（CNN、GAN）。
- 课题3：基于互相关的漂移校正方法（视觉算法-图像处理&控制---2018.06 - 2019.03）
来源：国家重点科研仪器研制专项“基于荧光分子纳米分辨定位的超分辨定位成像仪器”（700万）
问题：长时间成像带来了系统漂移；
方法：计算参考图像和采集相衬图像的相关性矩阵，二维高斯模型拟合该矩阵，使用BFGS优化参数，获得距中心位置的偏差，反馈至平移台，调节xyz三维漂移；
结果：xyz < 6 nm精度，见研究成果2；
技能：C/C++、Opencv、BFGS优化算法、STM32外围电路设计及控制。
- 课题4：基于cuda的并行计算加速单分子定位成像（视觉算法-图像处理加速-----2017.06 - 2019.06）
来源：国家重点科研仪器研制专项“基于荧光分子纳米分辨定位的超分辨定位成像仪器”（700万）
问题：单分子定位成像数据处理慢；
方法：利用GPU的并行计算能力，高通量处理单分子二维高斯拟合任务，并基于java完成软件界面开发；
结果：能够实时的处理采集的图像，通量达到700万 emitters/s，见研究成果3；
技能：C++、cuda、java swing、jni通信、BFGS优化算法。

专业技能

编程语言：C/C++（熟悉），Python（熟悉），MATLAB（熟悉）、java（了解）
证 书：全国计算机等级考试嵌入式三级、H3C初级网络工程师、CET-6

研究成果

- 1) 2022. Zhiwei Zhou, Weibing Kuang, Zhengxia Wang*, Zhenli Huang*. Optics Express. ResNet-based image inpainting method for enhancing the imaging speed of single molecule localization microscopy.
- 2) 2021. Mingtao Shang, Zhiwei Zhou, Weibing Kuang, Yujie Wang*, Bo Xin, and Zhenli Huang. Optics Express. High-precision 3D drift correction with differential phase contrast images.
- 3) 2019. Luchang Li, Bo Xin, Weibing Kuang, Zhiwei Zhou, and Zhenli Huang*. Optics Express, Divide and Conquer: Real-time maximum likelihood fitting of multiple emitters for superresolution localization microscopy.